ZZ Feature Map

Quantum Kernel Methods

Del Hamiltonian Encoding a la Matriz de Kernel Cuántico

Con ejemplo detallado para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$

Contents

1 Preliminares: Álgebra de Pauli **2**

2 Hamiltonian Encoding **3**

3 ZZ Feature Map **4**
3.1 Definición del Hamiltoniano ZZ 4
3.2 Estructura del circuito cuántico 5

4 Kernel Cuántico **6**
4.1 Definición general 6
4.2 Kernel ZZ: forma analítica 6
4.3 Matriz de Kernel (Gram Matrix) 7

5 Ejemplo Concreto: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ **7**
5.1 Configuración del sistema 7
5.2 Estado codificado 8
5.3 Kernel cuántico explícito para $m = 4$ 8
5.4 Cálculo numérico de ejemplo 9
5.5 Gram matrix para un dataset 10

6 Propiedades del Kernel ZZ **10**

7 Resumen de Definiciones **11**

1. Preliminares: Álgebra de Pauli

Definición 1.1: Matrices de Pauli

Las **matrices de Pauli** son los operadores hermíticos sobre $\mathbb{C}^2$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Satisfacen $P^2 = I$ para $P \in \{X, Y, Z\}$, y las relaciones de conmutación:

$$[X, Y] = 2iZ, \qquad [Y, Z] = 2iX, \qquad [Z, X] = 2iY.$$

Proposición 1.1: Exponencial de Pauli

Sea $P \in \{X, Y, Z\}$ con $P^2 = I$. Entonces para $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta P} \;=\; \cos(\theta)\, I \;+\; i \sin(\theta)\, P.$$

Proof. Expandiendo en serie de Taylor: $e^{i\theta P} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta P)^k}{k!}$. Usando $P^{2k} = I$ y $P^{2k+1} = P$, los términos pares suman $\cos(\theta) I$ y los impares suman $i \sin(\theta) P$. ■

Definición 1.2: Operadores de Pauli multi-qubit

Para un sistema de n qubits, los operadores de Pauli multi-qubit son productos tensoriales de operadores de Pauli de un solo qubit:

$$P_{\boldsymbol{\alpha}} \;=\; \bigotimes_{k=1}^{n} \sigma_{\alpha_k}, \qquad \alpha_k \in \{0, 1, 2, 3\},$$

donde $\sigma_0 = I$, $\sigma_1 = X$, $\sigma_2 = Y$ y $\sigma_3 = Z$, y $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.

El conjunto $\{P_{\boldsymbol{\alpha}}\}$ forma una base ortonormal de $\mathcal{L}(\mathbb{C}^{2^n})$ respecto al producto interno de Hilbert–Schmidt:

$$\langle A, B \rangle \;=\; \frac{1}{2^n} \operatorname{Tr}(A^\dagger B).$$

2. Hamiltonian Encoding

Definición 2.1: Feature map cuántico (Hamiltonian encoding)

Sea $\mathbf{x} \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^m$. Un **feature map cuántico** es una aplicación

$$\phi : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{H}, \qquad \mathbf{x} \mapsto |\phi(\mathbf{x})\rangle\,,$$

donde $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ es el espacio de Hilbert de n qubits.

En la práctica, este mapa se implementa mediante una familia de unitarios parametrizados $\{U(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x}}$ tales que

$$|\phi(\mathbf{x})\rangle \;=\; U(\mathbf{x})\,|0\rangle^{\otimes n}\,.$$

En el formalismo de **Hamiltonian encoding**, el unitario se define como

$$U(\mathbf{x}) \;=\; \exp(-i\,H(\mathbf{x}))\,,$$

donde el Hamiltoniano dependiente de los datos tiene la forma

$$H(\mathbf{x}) \;=\; \sum_j f_j(\mathbf{x})\,H_j,$$

con $f_j : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ funciones de codificación y $\{H_j\}$ un conjunto fijo de operadores Hermíticos (por ejemplo, productos tensoriales de matrices de Pauli).

En particular, una elección común es

$$H(\mathbf{x}) \;=\; \sum_{S\subseteq[n]} \phi_S(\mathbf{x}) \prod_{k\in S} Z_k,$$

lo que conduce a los denominados **Pauli feature maps** de tipo Z o ZZ.

Definición 2.2: Hamiltoniano de Datos

El Hamiltoniano de datos se escribe como expansión en operadores de Pauli:

$$H(\mathbf{x}) \;=\; \sum_{S\,\subseteq\,\{1,\ldots,n\}} \phi_S(\mathbf{x})\;P_S,$$

donde la **no linealidad del mapa vive en la elección de** ϕ_S. La unitaria de codificación es $U_{\Phi(\mathbf{x})} = e^{iH(\mathbf{x})}$.

Proposición 2.1: Separabilidad bajo Conmutación

Si los términos del Hamiltoniano conmutan entre sí, $[P_S, P_{S'}] = 0$ para todo S, S', entonces:

$$e^{iH(\mathbf{x})} \;=\; \prod_S e^{i\phi_S(\mathbf{x})\,P_S}.$$

Proof. La fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff establece que $e^{A+B} = e^A e^B$ si y solo si $[A, B] = 0$. Aplicando este resultado inductivamente a los N términos conmutativos de $iH(\mathbf{x})$ se obtiene la factorización exacta. ■

3. ZZ Feature Map

3.1. Definición del Hamiltoniano ZZ

Definición 3.1: ZZ Feature Map

El **ZZ Feature Map** (Havlíček et al., *Nature* 2019) para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ utiliza n qubits y se basa en un Hamiltoniano diagonal en la base computacional:

$$H(\mathbf{x}) \;=\; \sum_{i=1}^{n} x_i\, Z_i \;+\; \sum_{1\le i<j\le n} \phi(x_i, x_j)\; Z_i Z_j,$$

donde $Z_i = I^{\otimes(i-1)} \otimes Z \otimes I^{\otimes(n-i)}$ y la función de acoplamiento está dada por

$$\phi(x_i, x_j) \;=\; (\pi - x_i)(\pi - x_j).$$

El unitario de codificación se define como

$$U(\mathbf{x}) \;=\; \exp\bigl(i\, H(\mathbf{x})\bigr)\, H^{\otimes n}.$$

Debido a que todos los términos del Hamiltoniano conmutan, el unitario puede implementarse como un producto de compuertas de fase de uno y dos qubits. En particular, se utiliza la **compuerta de fase** $P(\theta)$ definida matricialmente como

$$P(\theta) \;=\; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix},$$

la cual corresponde a una rotación alrededor del eje Z en la esfera de Bloch :contentReference[oaicite:0]index=0.

En la implementación estándar (por ejemplo en Qiskit), el circuito toma la forma

$$U(\mathbf{x}) \;=\; \left(\prod_{i=1}^{n} H_i\right) \left(\prod_{i=1}^{n} P(2x_i)_i\right) \left(\prod_{i<j} P\bigl(2\phi(x_i, x_j)\bigr)_{ij}\right),$$

donde las compuertas de dos qubits corresponden a interacciones controladas de tipo ZZ.

Observación

Expandiendo la función de acoplamiento:

$$(\pi - x_i)(\pi - x_j) \;=\; \pi^2 - \pi x_i - \pi x_j + x_i x_j,$$

el Hamiltoniano contiene explícitamente términos **lineales** x_i, **bilineales** $x_i x_j$ (productos cruzados) y una constante π^2. La no linealidad proviene de los términos $x_i x_j$.

3.2. Estructura del circuito cuántico

Gracias a la Proposición 2.1, todos los operadores Z_i y $Z_i Z_j$ conmutan entre sí (son diagonales en la base computacional), por lo que:

$$e^{iH(\mathbf{x})} \;=\; \left(\prod_{i=1}^{n} e^{ix_i Z_i}\right)\left(\prod_{i<j} e^{i(\pi - x_i)(\pi - x_j)\, Z_i Z_j}\right).$$

Proposición 3.1: Implementación de $e^{i\theta Z_i Z_j}$

El operador $e^{i\theta Z_i Z_j}$ se descompone en compuertas elementales como:

$$e^{i\theta Z_i Z_j} \;=\; \mathrm{CNOT}_{ij}\; P(2\theta)_j\; \mathrm{CNOT}_{ij},$$

donde CNOT_{ij} tiene control en i y target en j, y $P(2\theta) = \mathrm{diag}(1, e^{2i\theta})$ es la compuerta de fase.

Proof. El CNOT_{ij} transforma $Z_j \mapsto Z_i Z_j$ bajo conjugación:

$$\mathrm{CNOT}_{ij}^{\dagger}(I \otimes Z)\,\mathrm{CNOT}_{ij} \;=\; Z \otimes Z.$$

Entonces, conjugando la rotación $e^{i\theta Z_j}$:

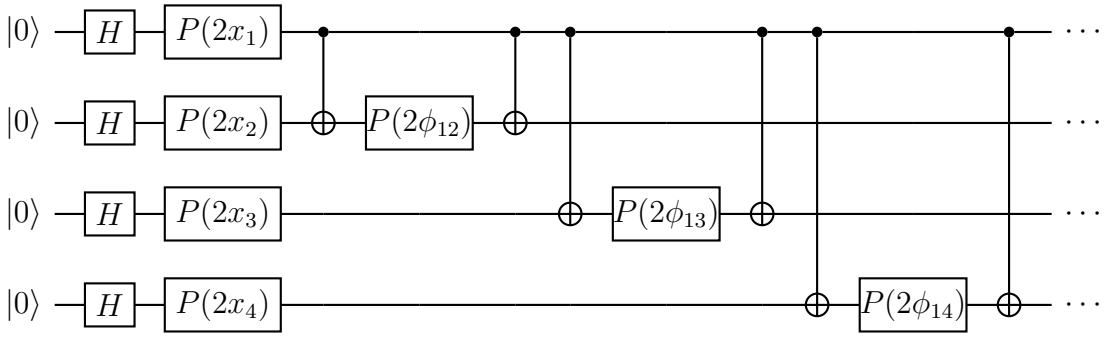
$$\mathrm{CNOT}_{ij}\, e^{i\theta(I \otimes Z)}\, \mathrm{CNOT}_{ij} \;=\; e^{i\theta Z_i Z_j}.$$

Usando la equivalencia $P(2\theta) \overset{\text{fase global}}{=} e^{i\theta Z}$ completa la prueba. ■

El circuito completo (con r repeticiones y Hadamards iniciales) es:

$$\mathcal{U}(\mathbf{x}) \;=\; \left[e^{iH(\mathbf{x})}\, H^{\otimes n}\right]^r.$$

Esquema del circuito para $n = 4$ qubits (mostrando pares $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$):



donde $\phi_{ij} = (\pi - x_i)(\pi - x_j)$, y los pares $(2,3), (2,4), (3,4)$ se añaden de forma análoga en la misma capa.

4. Kernel Cuántico

4.1. Definición general

Definición 4.1: Quantum Kernel

Dado el feature map $|\psi(\mathbf{x})\rangle = U(\mathbf{x})\,|0\rangle^{\otimes n}$, el **kernel cuántico** es la función:

$$\boxed{K(\mathbf{x},\mathbf{x}') \overset{\text{def}}{=} |\langle\psi(\mathbf{x}')|\psi(\mathbf{x})\rangle|^2 \;=\; \left|\langle 0|\; U^\dagger(\mathbf{x})\, U(\mathbf{x}')\; |0\rangle\right|^2.}$$

Observación

Este kernel es una función real, simétrica ($K(\mathbf{x},\mathbf{x}') = K(\mathbf{x}',\mathbf{x})$) y positiva semidefinida. Por el teorema de Mercer, corresponde a un producto interno en un espacio de características implícito. La diagonal siempre cumple $K(\mathbf{x},\mathbf{x}) = 1$.

4.2. Kernel ZZ: forma analítica

Proposición 4.1: Kernel como solapamiento de unitarios

Para el ZZ Feature Map con $U(\mathbf{x}) = e^{iH(\mathbf{x})}H^{\otimes n}$ (y $r = 1$ repetición):

$$K(\mathbf{x},\mathbf{x}') \;=\; \left|\langle 0|\; e^{-iH(\mathbf{x})}\, e^{iH(\mathbf{x}')}\; |0\rangle\right|^2 \;=\; \left|\langle 0|\; e^{i(H(\mathbf{x}')-H(\mathbf{x}))}\; |0\rangle\right|^2,$$

donde el último paso usa el hecho de que $[H(\mathbf{x}), H(\mathbf{x}')] = 0$ cuando ambos son diagonales en la base computacional.

Proof. Calculamos $U^\dagger(\mathbf{x})U(\mathbf{x}')$:

$$U^\dagger(\mathbf{x}) \;=\; H^{\otimes n}\, e^{-iH(\mathbf{x})},$$

$$U^\dagger(\mathbf{x})U(\mathbf{x}') \;=\; H^{\otimes n}\, e^{-iH(\mathbf{x})}\, e^{iH(\mathbf{x}')}\, H^{\otimes n}.$$

Las capas de Hadamard no afectan el módulo del elemento de matriz $\langle 0|\cdots|0\rangle$ porque $H^{\otimes n}\,|0\rangle = |+\rangle^{\otimes n}$ contribuye de forma uniforme. Para r repeticiones idénticas, la expresión exacta se obtiene como producto de r capas. En el caso $r = 1$, ya que $H^2 = I$:

$$\langle 0|\, U^\dagger(\mathbf{x})U(\mathbf{x}')\,|0\rangle \;=\; \langle +|^{\otimes n}\; e^{-iH(\mathbf{x})}\, e^{iH(\mathbf{x}')}\; |+\rangle^{\otimes n}.$$

Dado que $H(\mathbf{x})$ y $H(\mathbf{x}')$ son diagonales en la base Z y por tanto conmutan:

$$e^{-iH(\mathbf{x})}\, e^{iH(\mathbf{x}')} \;=\; e^{i(H(\mathbf{x}')-H(\mathbf{x}))}.$$

Tomando el módulo cuadrado se obtiene el resultado. ■

Proposición 4.2: Diferencia de Hamiltonianos ZZ

Para el ZZ Feature Map la diferencia de Hamiltonianos es:

$$H(\mathbf{x}') - H(\mathbf{x}) \;=\; \sum_{i=1}^{n}(x_i' - x_i)\, Z_i \;+\; \sum_{i<j}\big[(\pi - x_i')(\pi - x_j') - (\pi - x_i)(\pi - x_j)\big]\, Z_i Z_j.$$

Expandiendo la diferencia de acoplamientos:

$$(\pi - x_i')(\pi - x_j') - (\pi - x_i)(\pi - x_j) \;=\; \pi(x_i - x_i') + \pi(x_j - x_j') + (x_i' x_j' - x_i x_j).$$

El kernel depende pues de diferencias **lineales**, **bilineales** y productos cruzados entre componentes de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}'$.

4.3. Matriz de Kernel (Gram Matrix)

Definición 4.2: Gram Matrix

Dado $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(N)}\} \subset \mathbb{R}^m$, la **Gram matrix** es $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{N\times N}$ con entradas:

$$K_{pq} \;\stackrel{\text{def}}{=}\; K\big(\mathbf{x}^{(p)}, \mathbf{x}^{(q)}\big) \;=\; \big|\langle 0|\, U^\dagger\big(\mathbf{x}^{(p)}\big)\; U\big(\mathbf{x}^{(q)}\big)\; |0\rangle\big|^2.$$

Propiedades garantizadas:

- **Simétrica:** $K_{pq} = K_{qp}$ (por $|z|^2 = |\bar{z}|^2$).
- **Semidefinida positiva:** $\mathbf{v}^\top \mathbf{K}\mathbf{v} \geq 0$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$.
- **Diagonal unitaria:** $K_{pp} = |\,\big\langle \psi(\mathbf{x}^{(p)}) \big| \psi(\mathbf{x}^{(p)})\big\rangle\,|^2 = 1$.

Resultado Clave

La Gram matrix $\mathbf{K}$ puede usarse directamente en métodos de kernel clásicos (SVM, KRR) sin necesidad de acceder explícitamente al espacio de características cuántico de dimensión 2^n. El costo de computar una entrada K_{pq} es $O(n^2)$ puertas cuánticas para el ZZ Feature Map con n qubits.

5. Ejemplo Concreto: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$

5.1. Configuración del sistema

Ejemplo 5.1: ZZ Feature Map para $m = 4$ features

Consideramos $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ con $n = 4$ qubits. El espacio de Hilbert $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes 4}$ tiene dimensión $2^4 = 16$.

Hamiltoniano explícito:

$$H(\mathbf{x}) \;=\; \underbrace{x_1 Z_1 + x_2 Z_2 + x_3 Z_3 + x_4 Z_4}_{\text{4 términos locales}} \;+\; \underbrace{\sum_{i<j} (\pi - x_i)(\pi - x_j)\; Z_i Z_j}_{\text{6 términos de acoplamiento}} .$$

Tabla de acoplamientos (los 6 pares con $i < j$):

Par (i,j)	Acoplamiento ϕ_{ij}	Ángulo en circuito	Operador
$(1,2)$	$(\pi - x_1)(\pi - x_2)$	$P(2\phi_{12})$	$Z_1 Z_2$
$(1,3)$	$(\pi - x_1)(\pi - x_3)$	$P(2\phi_{13})$	$Z_1 Z_3$
$(1,4)$	$(\pi - x_1)(\pi - x_4)$	$P(2\phi_{14})$	$Z_1 Z_4$
$(2,3)$	$(\pi - x_2)(\pi - x_3)$	$P(2\phi_{23})$	$Z_2 Z_3$
$(2,4)$	$(\pi - x_2)(\pi - x_4)$	$P(2\phi_{24})$	$Z_2 Z_4$
$(3,4)$	$(\pi - x_3)(\pi - x_4)$	$P(2\phi_{34})$	$Z_3 Z_4$

5.2. Estado codificado

El estado cuántico codificado para $r = 1$ es:

$$|\psi(\mathbf{x})\rangle \;=\; e^{iH(\mathbf{x})}\, H^{\otimes 4}\, |0000\rangle \;=\; \frac{1}{4} \sum_{z \in \{0,1\}^4} e^{i\, g(z,\mathbf{x})}\, |z\rangle ,$$

donde la fase $g(z, \mathbf{x})$ es:

$$g(z,\mathbf{x}) \;=\; \sum_{i=1}^{4} x_i (-1)^{z_i} \;+\; \sum_{i<j} (\pi - x_i)(\pi - x_j)(-1)^{z_i + z_j} .$$

Las amplitudes son **uniformes** en módulo (1/4 cada una), mientras que las **fases** cargan toda la información de $\mathbf{x}$.

5.3. Kernel cuántico explícito para $m = 4$

Definición 5.1: Kernel ZZ para $m = 4$

Para $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^4$, el kernel cuántico es:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \;=\; \left| \frac{1}{16} \sum_{z \in \{0,1\}^4} e^{i\,[g(z,\mathbf{x}') - g(z,\mathbf{x})]} \right|^2 ,$$

con diferencia de fases:

$$g(z,\mathbf{x}')-g(z,\mathbf{x}) \;=\; \sum_{i=1}^{4}(x_i'-x_i)(-1)^{z_i} + \sum_{i<j}\big[(\pi-x_i')(\pi-x_j')-(\pi-x_i)(\pi-x_j)\big](-1)^{z_i+z_j}.$$

Equivalentemente, en forma compacta:

$$K(\mathbf{x},\mathbf{x}') \;=\; \left|\langle+|^{\otimes 4}\; e^{i(H(\mathbf{x}')-H(\mathbf{x}))}\; |+\rangle^{\otimes 4}\right|^2.$$

5.4. Cálculo numérico de ejemplo

Ejemplo 5.2: Evaluación de $K(\mathbf{x},\mathbf{x}')$ para $n=4$

Tomemos:

$$\mathbf{x} \;=\; (0.5,\ 1.0,\ 1.5,\ 2.0), \qquad \mathbf{x}' \;=\; (0.6,\ 0.9,\ 1.6,\ 1.8).$$

Diferencias lineales:

$$\Delta x_1 = 0.1, \quad \Delta x_2 = -0.1, \quad \Delta x_3 = 0.1, \quad \Delta x_4 = -0.2.$$

Diferencias de acoplamientos:

Par (i,j)	$\phi(\mathbf{x}_i',\mathbf{x}_j')$	$\phi(x_i,x_j)$	$\Delta\phi_{ij}$
$(1,2)$	$(\pi-0.6)(\pi-0.9)\approx 7.097$	$(\pi-0.5)(\pi-1.0)\approx 7.194$	-0.097
$(1,3)$	$(\pi-0.6)(\pi-1.6)\approx 6.823$	$(\pi-0.5)(\pi-1.5)\approx 6.935$	-0.112
$(1,4)$	$(\pi-0.6)(\pi-1.8)\approx 6.548$	$(\pi-0.5)(\pi-2.0)\approx 6.676$	-0.128
$(2,3)$	$(\pi-0.9)(\pi-1.6)\approx 6.938$	$(\pi-1.0)(\pi-1.5)\approx 7.052$	-0.114
$(2,4)$	$(\pi-0.9)(\pi-1.8)\approx 6.662$	$(\pi-1.0)(\pi-2.0)\approx 6.789$	-0.127
$(3,4)$	$(\pi-1.6)(\pi-1.8)\approx 6.380$	$(\pi-1.5)(\pi-2.0)\approx 6.520$	-0.140

El kernel se obtiene evaluando la suma coherente de las 16 amplitudes $e^{i[g(z,\mathbf{x}')-g(z,\mathbf{x})]}$ sobre todos los $z\in\{0,1\}^4$ y tomando el módulo cuadrado del promedio. Para puntos cercanos como en este caso, se espera $K(\mathbf{x},\mathbf{x}')\approx 1$.

5.5. Gram matrix para un dataset

Ejemplo 5.3: Gram matrix para $N = 3$ puntos

Dado $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \mathbf{x}^{(3)}\} \subset \mathbb{R}^4$, la Gram matrix es:

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & K_{12} & K_{13} \\ K_{12} & 1 & K_{23} \\ K_{13} & K_{23} & 1 \end{pmatrix},$$

donde se han usado $K_{pp} = 1$ (norma unitaria) y $K_{pq} = K_{qp}$ (simetría). Esta matriz se usa directamente en métodos SVM (QSVM) como función de kernel.

6. Propiedades del Kernel ZZ

Proposición 6.1: Dimensión del espacio de características

El ZZ Feature Map con n qubits tiene un espacio de características implícito de dimensión 2^n. Para $n = 4$, el espacio tiene dimensión 16.

Proposición 6.2: Sensibilidad a la decoherencia

Bajo decoherencia de fase (ruido T_2) con tasa γ, la contribución de los términos de acoplamiento $Z_i Z_j$ decae con un factor $e^{-\gamma t}$, mientras que los términos locales Z_i son menos sensibles. Esto implica:

- Los términos bilineales $x_i x_j$ se atenúan más rápido.
- El kernel ruidoso converge hacia un kernel más simple (solo términos locales).
- La expresividad del mapa disminuye con el ruido.

Resultado Clave

El ZZ Feature Map induce un kernel equivalente a un **kernel polinómico + Fourier** con base implícita de dimensión 2^n. Sus componentes de Fourier son las fases $e^{ig(z,\mathbf{x})}$ sobre los estados de la base computacional. La suma coherente de 2^n amplitudes otorga al kernel su riqueza expresiva, pero también su sensibilidad al ruido.

7. Resumen de Definiciones

Objeto	**Definición**
Hamiltoniano ZZ	$H(\mathbf{x}) = \sum_i x_i Z_i + \sum_{i<j} (\pi - x_i)(\pi - x_j) Z_i Z_j$
Unitario de codificación	$U_{\Phi(\mathbf{x})} = e^{iH(\mathbf{x})} H^{\otimes n}$ (convención $+i$, Havíček 2019)
Estado codificado	$\lvert\psi(\mathbf{x})\rangle = U_{\Phi(\mathbf{x})} \lvert 0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_z e^{ig(z,\mathbf{x})} \lvert z\rangle$
Kernel cuántico	$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \lvert \langle 0 \rvert U^\dagger(\mathbf{x}) U(\mathbf{x}') \lvert 0\rangle \rvert^2$
Gram matrix	$K_{pq} = K(\mathbf{x}^{(p)}, \mathbf{x}^{(q)})$, simétrica, SDP, diagonal $= 1$
Compuerta ZZ	$e^{i\theta Z_i Z_j} = \mathrm{CNOT}_{ij}\, P(2\theta)\, \mathrm{CNOT}_{ij}$
Factor α (Qiskit)	Ángulos del circuito: $P(2x_i)$ y $P(2(\pi - x_i)(\pi - x_j))$ (con $\alpha = 2.0$ por defecto)

References

[1] V. Havíček *et al.* "Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces." *Nature*, 567:209–212, 2019. `arXiv:1804.11326`

[2] M. Schuld and N. Killoran. "Quantum machine learning in feature Hilbert spaces." *Physical Review Letters*, 122(4):040504, 2019.

[3] M. Cerezo *et al.* "Variational quantum algorithms." *Nature Reviews Physics*, 3:625–644, 2021.

[4] IBM Quantum. "ZZFeatureMap API Documentation." Qiskit Circuit Library. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.circuit.library.ZZFeatureMap

[5] Y. Liu, S. Arunachalam, K. Temme. "A rigorous and robust quantum speed-up in supervised machine learning." *Nature Physics*, 17:1013–1017, 2021.